

19. hét – Keresztkapcsolás

11. évfolyam • Villamos szerelések • 55-57. óra

IAP fókusz: egy világítási fogyasztó vezérlése három vagy több helyről, biztonságos és ellenőrizhető szereléssel.

Történelmi nyitó

A lépcsőházak, hosszú folyosók és nagyobb helyiségek világításánál hamar felmerült az igény: ugyanazt a lámpát ne csak két, hanem három vagy több helyről lehessen kapcsolni. A váltókapcsolás két kapcsolási helyet old meg; a keresztkapcsoló ennek a rendszernek a bővítőeleme.

Tanulási cél

A tanuló értse a keresztkapcsolás működését, felismerje a két váltókapcsoló és a közéjük iktatott keresztkapcsoló szerepét, képes legyen a kapcsolat megtervezésére, bekötésére és ellenőrzésére.

1. A keresztkapcsolás feladata

Keresztkapcsolást akkor alkalmazunk, ha egy világítási fogyasztót legalább három különböző helyről szeretnénk be- és kikapcsolni. A kapcsolat két szélső eleme váltókapcsoló, a közöttük elhelyezett egy vagy több kapcsoló pedig keresztkapcsoló.

2. A keresztkapcsoló működése

A keresztkapcsolón négy kapcsolt kapocs található. Az egyik állásban a két bejövő „utazó” vezetőt egyenesen továbbítja, a másik állásban keresztezi őket. Ezzel megváltoztatja, hogy a két váltókapcsoló között melyik vezetőn záródhat az áramút.

3. A kapcsolat felépítése

A fázisvezető az első váltókapcsoló közös kapcsára érkezik. A két váltószál az első váltókapcsolótól a keresztkapcsoló egyik kapocspárjára megy. A keresztkapcsoló másik kapocspárjától két váltószál halad a második váltókapcsolóhoz. A második váltókapcsoló közös kapcsáról a kapcsolt fázis a lámpához jut. A nullavezető közvetlenül a lámpához, a PE vezető a védendő szerkezeti részekhez csatlakozik.

4. Fontos szabály

A kapcsolók a fázisvezető áramútvonalát szakítják meg. A PE vezetőt üzemszerű kapcsolásra nem használjuk. A vezetők azonosítása, a kapcsok jelölésének ellenőrzése és a feszültségmentes munkavégzés alapkövetelmény.

5. Bekötési sorrend

1. Rajz és kapocsjelölések ellenőrzése. 2. Feszültségmentes állapot biztosítása. 3. PE és N vezetők kialakítása. 4. Első váltókapcsoló közös kapcsának bekötése. 5. Két váltószál bekötése a keresztkapcsolóig. 6. Keresztkapcsoló másik kapocspárjától két váltószál a második váltókapcsolóhoz. 7. Kapcsolt fázis a lámpához. 8. Mechanikai ellenőrzés, folytonosságvizsgálat, majd szabályos próba.

6. Tipikus hibák

Felcserélt közös és váltókapocs; a keresztkapcsoló kapocspárjainak hibás azonosítása; túl hosszú blankolás; laza kötés; N vagy PE téves kapcsolása; dokumentálatlan vezetékaazonosítás. A hibakeresést mindig rajz alapján, feszültségmentes állapotban, logikus szakaszolással kezdjük.

7. Bővíthetőség

Négy vagy több kapcsolási hely esetén a két szélső váltókapcsoló közé további keresztkapcsolók iktathatók. A rendszer alapelve nem változik: a széleken váltókapcsolók, közöttük tetszőleges számú keresztkapcsoló.

Összefoglalás

A keresztkapcsolás a váltókapcsolás bővítése. Három kapcsolási helyhez 2 db váltókapcsoló és 1 db keresztkapcsoló szükséges. A keresztkapcsoló a két váltószál kapcsolatát egyenes vagy keresztezett állapotba kapcsolja.

Ellenőrző kérdések

1. Mikor használunk keresztkapcsolást? 2. Hány váltó- és hány keresztkapcsoló kell három kapcsolási helyhez? 3. Mi a keresztkapcsoló feladata? 4. Melyik vezetőt kapcsoljuk? 5. Hogyan bővíthető a kapcsolat négy kapcsolási helyre?

Következő hét

20. hét – Lépcsóházi automata és impulzusrelé: több nyomógombról vezérelt világítási rendszerek.